

ĐỀ TÀI 1: Xây dựng hệ thống RAG cho kho tài liệu PDF/ DOCX/ TXT (tùy chọn)

Giai đoạn 1: Thu thập và xử lý dữ liệu

- Thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau
- Trích xuất văn bản (nếu PDF sử dụng thư viện như PyPDF2, PDFMiner hoặc OCR nếu cần)
- Phân đoạn văn bản thành các đơn vị có ý nghĩa
- Làm sạch dữ liệu

Giai đoạn 2: Tạo vector embeddings

- Lựa chọn mô hình embedding phù hợp
- Tạo vector embeddings cho từng đoạn văn bản đã phân đoạn
- Tối ưu hóa quá trình tạo embedding cho dữ liệu lớn

Giai đoạn 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu vector

- Thiết kế schema lưu trữ cho vector embeddings và metadata
- Triển khai vector database (có thể là ChromaDB, Pinecone, Weaviate hoặc FAISS)
- Nhập dữ liệu và tạo chỉ mục (index) cho tìm kiếm hiệu quả

Giai đoạn 4: Xây dựng hệ thống truy xuất

- Tích hợp LlamaIndex/Langchain để quản lý và tối ưu hóa truy vấn
- Xây dựng cơ chế truy xuất ngữ nghĩa dựa trên độ tương đồng vector
- Phát triển API cho việc truy vấn và trả về kết quả

Giai đoạn 5: Phát triển và triển khai

- Xây dựng giao diện người dùng đơn giản để thử nghiệm truy vấn
- Đóng gói các thành phần hệ thống vào Docker container
- Tạo Docker Compose để dễ dàng triển khai
- Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng và triển khai

ĐỀ TÀI 2: Chatbot trả lời câu hỏi

Giai đoạn 1: Thu thập và chuẩn bị dữ liệu

Giai đoạn 2: Xây dựng kho vector

- Chọn và triển khai vector database phù hợp (ChromaDB, Pinecone, v.v.)
- Tạo vector embeddings cho từng đoạn văn bản sử dụng mô hình LLM
- Thiết kế cấu trúc lưu trữ để tối ưu cho việc truy xuất RAG

Giai đoạn 3: Phát triển hệ thống RAG

- Xây dựng quy trình truy xuất thông tin liên quan dựa trên câu hỏi đầu vào
- Thiết kế hệ thống prompt để tối ưu hóa câu trả lời từ LLM
- Tích hợp LLM (OpenAI, Anthropic, hoặc mô hình mã nguồn mở) để tạo câu trả lời
- Phát triển cơ chế kiểm tra và đánh giá độ chính xác của câu trả lời

Giai đoạn 4: Xây dựng giao diện người dùng

- Thiết kế và phát triển giao diện web cho chatbot
- Xây dựng cơ chế xử lý hội thoại và lưu trữ lịch sử
- Tích hợp API truy vấn với giao diện người dùng
- Thiết kế UX thân thiện với người dùng

Giai đoạn 5: Triển khai và tối ưu hóa

- Đóng gói các thành phần vào Docker container
- Cấu hình Docker Compose để quản lý các service
- Triển khai hệ thống trên môi trường thực tế
- Thu thập phản hồi và tối ưu hóa hiệu suất